

```

In [34]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Parámetros iniciales
m = 0.04 # Masa (kg)
kx = 2e-2 # Constante de resorte en x (N/m)
ky = 18e-2 # Constante de resorte en y (N/m)

t_0 = 0 # Tiempo inicial
t_f = 100 # Tiempo final
dt = 0.01 # Paso de tiempo
N = int((t_f - t_0) / dt) # Número de subdivisiones
print("El número de subdivisiones es" , N)
t = np.linspace(t_0, t_f, N + 1)

# Condiciones iniciales
x_0 = 0
y_0 = 0
v_x0 = 1
v_y0 = 1

# Listas para almacenar resultados
x = [x_0]
y = [y_0]
v_x = [v_x0]
v_y = [v_y0]

# Constantes del movimiento
c1 = -kx / m
c2 = -ky / m

# Algoritmo de Euler Modificado
for j in range(N):
    v_x.append(v_x[j] + (c1 * x[j] * dt))
    x.append(x[j] + (v_x[j + 1] * dt))
    v_y.append(v_y[j] + (c2 * y[j] * dt))
    y.append(y[j] + (v_y[j + 1] * dt))

# Cálculo de Energía Mecánica
x = np.array(x)
y = np.array(y)
vx = np.array(v_x)
vy = np.array(v_y)
## Hemos utilizado las listas con los valores como elementos con los que se puede
## al módulo np. para evitar tener que realizar bucles innecesarios
K = 0.5 * m * (vx**2 + vy**2) # Energía cinética
U = 0.5 * (kx * x**2 + ky * y**2) # Energía potencial
E = K + U # Energía mecánica total

# Cálculo de los periodos ( con ecuaciones concidas )
Tx = 2 * np.pi * np.sqrt(m / kx)
Ty = 2 * np.pi * np.sqrt(m / ky)
print(f"Periodo en x: {Tx:.3f} s")
print(f"Periodo en y: {Ty:.3f} s")

for j in range(N): # Para los valores mayores de N//2 (media vuelta)
    if np.abs(x[j] - x[0]) < 2e7 and np.abs(y[j] - y[0]) < 3.5e7: # Si la difer

```

```

    T = t[j] - t[0]
    print(f"Periodo: {Ty:.3f} s")

# Graficar la trayectoria en el plano XY
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.subplot(2, 2, 1)
plt.plot(x, y)
plt.xlabel("x(t) (m)")
plt.ylabel("y(t) (m)")
plt.title("Trayectoria del Muelle")
plt.grid()

# Graficar las velocidades
plt.subplot(2, 2, 2)
plt.plot(t, vx, label="vx(t) (m/s)")
plt.plot(t, vy, label="vy(t) (m/s)")
plt.xlabel("Tiempo (s)")
plt.ylabel("Velocidad (m/s)")
plt.title("Velocidades en función del tiempo")
plt.legend()
plt.grid()

# Graficar la energía mecánica total
plt.subplot(2, 2, 3)
plt.plot(t, E, label="Energía Mecánica")
plt.plot(t, U, label="Energía Potencial")
plt.plot(t, K, label="Energía cinética")
plt.xlabel("Tiempo (s)")
plt.ylabel("Energía (J)")
plt.title("Energías")
plt.legend()
plt.grid()
plt.tight_layout()
plt.show()

plt.subplot(2, 2, 3)
plt.plot(t, E, label="Energía Mecánica")
plt.xlabel("Tiempo (s)")
plt.ylabel("Energía (J)")
plt.title("Energía Mecánica")
plt.legend()
plt.grid()
plt.tight_layout()
plt.show()

plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.subplot(2, 2, 1)
plt.plot(t, x)
plt.xlabel("t(s)")
plt.ylabel("x(t) (m)")
plt.title("Trayectoria de la componente x")
plt.grid()

plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.subplot(2, 2, 1)
plt.plot(t, y)
plt.xlabel("t(s)")
plt.ylabel("y(t) (m)")

```

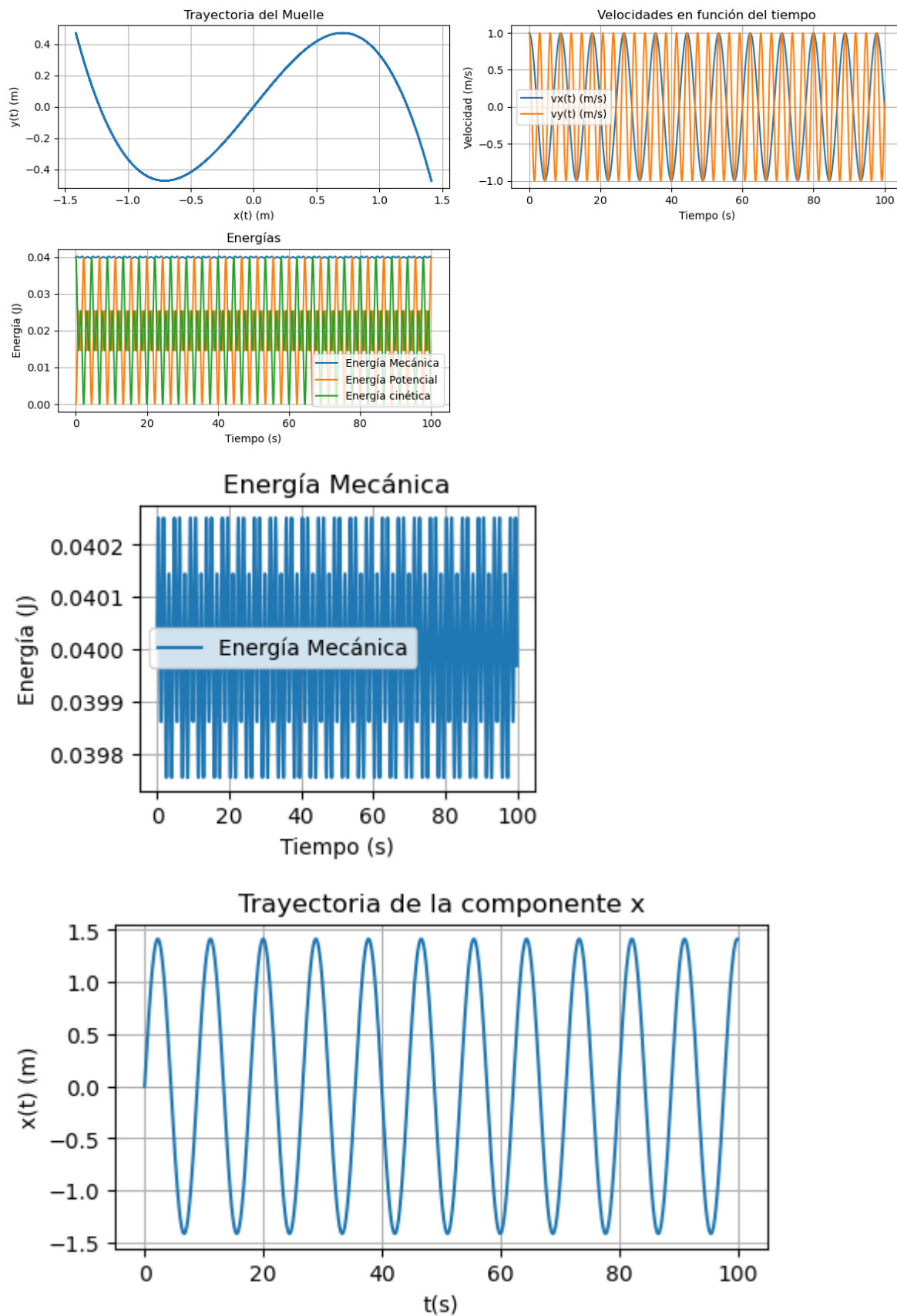
```
plt.title("Trayectoria de la componente y")
plt.grid()
```

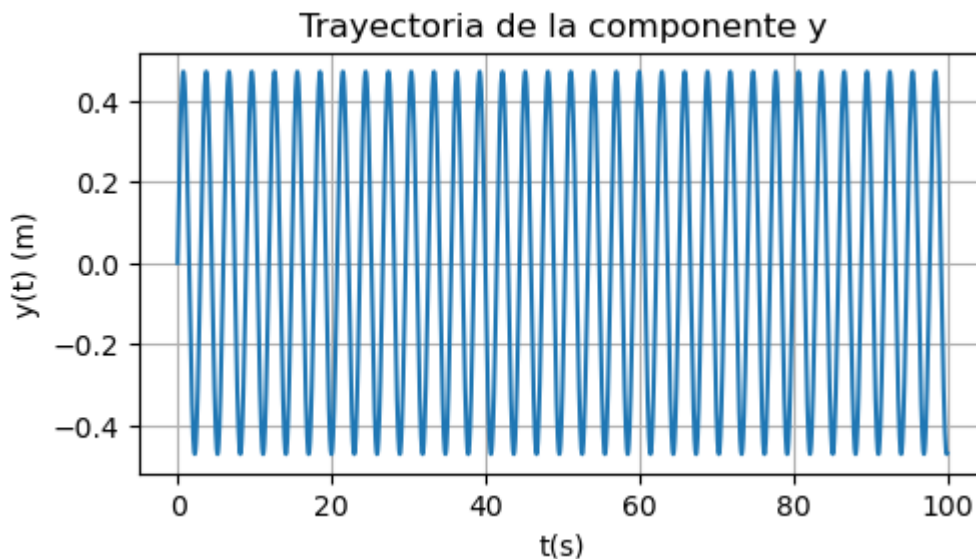
El número de subdivisiones es 10000

Periodo en x: 8.886 s

Periodo en y: 2.962 s

Periodo: 2.962 s





Podemos observar que los cambios en la energía cinética son muy pequeños (del orden de 0.0002 J), teóricamente la energía debería de conservarse en un sistema de este tipo, pero por las limitaciones tanto computacionales como los pequeños errores que comete el algoritmo de Euler, producen esta pequeña variación en la energía. De todas formas que la variación sea tan pequeña, es una buena señal acerca de la implementación del algoritmo a la hora de estudiar este problema.

También podemos observar que se trata de un movimiento asociado a una especie de muelle que actúa en dos dimensiones sobre un objeto de masa m , por lo que conocemos el comportamiento que tendrá en cada una de las componentes de forma individual, y además nos facilitará el cálculo de algunos de los parámetros gracias a la ayuda de nuestros conocimientos físicos previos de este movimiento y algunas de sus ecuaciones teóricas.

Su movimiento, como podemos observar seguirá una especie de ondulación que oscilará respecto al punto 0,0 (si representamos x e y en una gráfica) que también se podrá ver afectada, si aumentamos el tiempo, por los posibles errores antes mencionados y cada una de las componentes reproducirán como hemos dicho antes un movimiento oscilatorio.

In []: